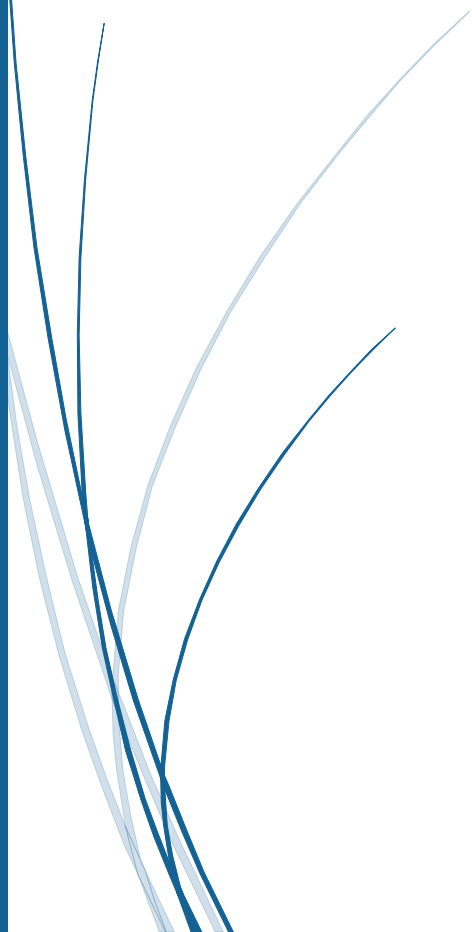




Интеллектуальный горшок для ухода за растениями





РЕФЕРАТ

Объект разработки: интеллектуальный горшок для растений с авто поливом, контроля влажности почвы, освещённости, для использования в быту, офисах.

Цель: создание горшка для ухода за растениями на основе датчиков.

Методы: Анализ аналогов, дизайн-проектирование с учётом эргономики и эстетики, 3D-моделирование в КОМПАС-3D.

Результат: прототип и макетная документация горшка.

Ключевые итоги: система полива с датчиками сухости почвы и уровня воды, фитолента с датчиком света, ультразвуковое увлажнение с датчиком влажности.

Новизна: полностью автономное устройство для ухода за растением.

Применение: уход за растениями в быту, офисах, общественных местах.

Внедрение: Мелкосерийное производство с использованием 3D-печати. Проект рентабелен и имеет конкурентную цену.

Значимость: упрощает уход за растениями, способствует росту.

Перспективы: добавление новых датчиков, масштабирование конструкции

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.....	5
1 ПОИСКОВО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП.....	5
1.1 Актуальность темы проекта, обоснование проблемы, решаемой в проекте.....	5
1.2 Формулировка цели и задач проекта.....	5
1.3 Сбор информации по проблеме	6
1.4 Характеристики проектируемого объекта труда, значимые для потенциальной целевой аудитории:	6
1.5 Анализ прототипов и аналогов умного горшка для растений	7
2 КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП	8
2.1. Применение методов проектирования и дизайнерской работы:	8
2.2 Выбор материалов на основе методов проектирования:	8
2.3 Выбор технологии изготовления проектируемого	9
3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12
3.1 Экономическая оценка:.....	12
3.2 Экологическая оценка.....	12
3.3 Анализ и обобщение результатов	12
3.4 Предложения по дальнейшему развитию.....	13
4 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	14
ПРИЛОЖЕНИЕ	15

ВВЕДЕНИЕ

В условиях современной урбанизации и растущего интереса к озеленению жилых и офисных пространств актуальной становится проблема обеспечения качественного и своевременного ухода за комнатными растениями. Занятость пользователей, недостаток специализированных знаний и нерегулярный полив часто приводят к гибели растений. Существующие на рынке решения — от простых систем автополива до дорогостоящих «умных» кашпо — часто имеют ограниченный функционал, высокую стоимость или сложны в использовании. Это создает устойчивый спрос на доступное, технологичное и автономное устройство, способное решить задачу комплексного ухода. Таким образом, разработка и проектирование умного горшка с автономным управлением на основе данных с датчиков является актуальной конструкторско-технологической задачей, направленной на устранение выявленного противоречия между потребностью в здоровых растениях и дефицитом времени/знаний у пользователей.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 ПОИСКОВО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП

1.1 Актуальность темы проекта, обоснование проблемы, решаемой в проекте

Современный ритм городской жизни с его высокой занятостью часто вступает в противоречие с естественным желанием людей окружить себя живой зеленью. Отсутствие времени, специализированных знаний и банальная забывчивость становятся основной причиной гибели комнатных растений, сводя на нет усилия по озеленению домашнего и офисного пространства.

Анализ рынка показывает, что существующие решения имеют значительные недостатки: простые системы автополива не обладают обратной связью и часто работают неэффективно, в то время как продвинутое «умные» устройства отличаются высокой стоимостью и избыточной сложностью для рядового пользователя. Это создает устойчивый потребительский спрос на технологичное, но при этом практичное и доступное решение, способное взять на себя ответственность за базовый, но критически важный уход — обеспечение оптимального полива.

Таким образом разработка конструкции и технологии производства автономного умного горшка является актуальной конструкторско-технологической задачей. Проект направлен на устранение выявленного рыночного разрыва и решение социальной проблемы, позволяя любому человеку, независимо от графика и уровня экспертизы, успешно выращивать растения.

1.2 Формулировка цели и задач проекта

Цель: Создание конструкции и технологии изготовления интеллектуального горшка, обеспечивающего самоуправляющийся уход за растениями на основе данных с датчиков.

Задачи:

- 1 Проанализировать существующие аналоги и определить требования.
- 2 Разработать конструкцию корпуса горшка.
- 3 Спроектировать 3D модели деталей.
- 4 Разработать и собрать электрическую схему.
- 5 Разработать дизайн и эргономику корпуса, учитывающие эстетику и удобство использования.
- 6 Написать управляющие программы.
- 7 Собрать и протестировать прототип.

1.3 Сбор информации по проблеме

Маркетинговое исследование (спрос): Анализ маркетплейсов (Ozon, Wildberries) показал устойчивый спрос на товары категории «интеллектуальный горшок» и «автополив».

Изучение отзывов выявило недовольство пользователей: высокая цена полноценных систем и неэффективность дешевых аналогов. Рынок товаров для растениеводства растет, сегмент «умных» устройств — самый быстрорастущий.

1.4 Характеристики проектируемого объекта труда, значимые для потенциальной целевой аудитории:

- 1 Автономный адаптивный полив (по датчику влажности, а не по таймеру).
- 2 Надежность и простота в использовании
- 3 Доступная цена (целевой диапазон 1500–3000 руб.).
- 4 Эстетичный и компактный дизайн.
- 5 Наглядная индикация состояния (уровень воды, влажность).

1.5 Анализ прототипов и аналогов умного горшка для растений

Таблица 1 Анализ прототипов и аналогов

Категории аналогов	Конкретные примеры	Достоинства	Недостатки
Простые системы пассивного полива	«Умные» шары-акваглобы, керамические конусы	Низкая цена, простота использования, энергонезависимость.	Полное отсутствие автоматизации. Полив происходит постоянно, без контроля влажности, что ведет к переливу или недоливу. Нет индикации.
Система полива по таймеру	Электронные таймеры для микрокапельного орошения (Gardena, Uniflex)	Автоматизация процесса, возможность программирования.	Неадаптивны. Полив осуществляется по времени, а не по потребности растения. Сложная установка, требуют внешнего водоснабжения, громоздкие, неэстетичные
Интеллектуальные горшки и системы	Parrot Pot, Xiaomi Flower Care, модели на Aliexpress с Wi-Fi.	Высокая функциональность, адаптивный полив по датчикам, удаленный контроль через приложение, эстетичный дизайн.	Очень высокая цена (от 5 000 руб.), частая зависимость от проприетарных расходников (картриджи) и мобильных приложений. Избыточность функций (например, Wi-Fi) для базовой задачи.

Требования к проекту:

- 1 Функциональность: Устройство должно включать датчики для мониторинга уровня влажности, освещенности и температуры, а также автоматизированную систему полива.
- 2 Энергоэффективность: Проект должен предусматривать использование солнечных панелей или других альтернативных источников энергии для

увеличения срока службы устройства без необходимости частой замены батарей.

- 3 Дизайн: Устройство должно предлагать различные варианты дизайна, чтобы соответствовать разнообразным стилям интерьера.

2 КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП

2.1. Применение методов проектирования и дизайнерской работы:

- 1 Функционально-стоимостной анализ (ФСА):

Был использован для оптимизации конструкции по критерию «функция-стоимость». Составлена функциональная модель устройства, где каждая компонента оценивалась по ее необходимости для пользователя

- 2 Дизайн-проектирование:

Процесс включал эргономическое моделирование и 3D-визуализацию с учетом требований пользователей к эстетике и удобству. Разработаны скрытые элементы для переноски и логичное размещение интерфейса. Конструкция проектировалась на 3D-печати — оптимизированы углы, минимизированы поддержки, предусмотрены посадочные места для электроники.

2.2 Выбор материалов на основе методов проектирования:

Выполнена сравнительная оценка материалов по критериям: технологичность для 3D-печати, пластиковые контейнеры для воды для прочности, безопасность, стоимость. Выбран PLA-пластик как оптимальный материал для корпуса и пищевой силикон для герметизации соединений.

Теория решения изобретательских задач (АРИЗ): применен для решения технического противоречия: необходимо обеспечить большой запас воды для автономности при сохранении компактности. Использован принцип совмещения — центральный резервуар для воды был интегрирован в сердцевину конструкции, а почвенный субстрат размещен сверху него на платформе. Так же использован ультразвуковой увлажнитель, что поможет

избавиться от лишней грязи и даст дополнительное увлажнение при недостатке влаги в воздухе. Это обеспечило эффективное использование объема и стало технической новизной проекта.

2.3 Выбор технологии изготовления проектируемого

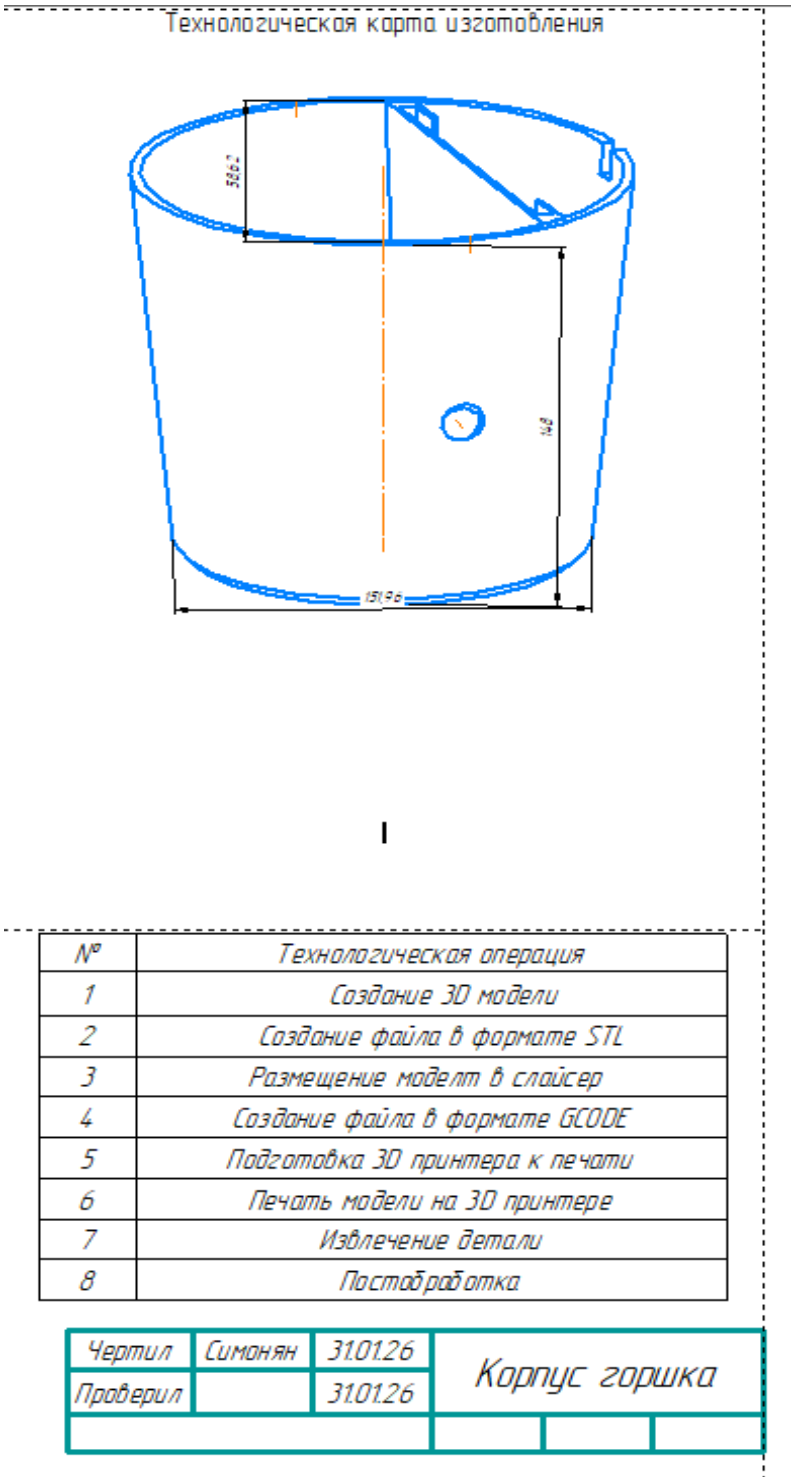
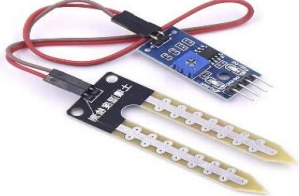
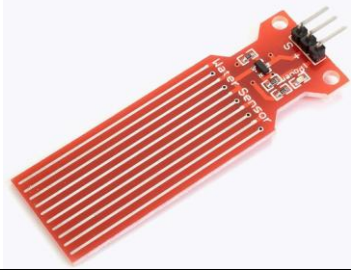


Рисунок 1 Технологическая карта

Таблица 2 Основные компоненты

Название	Внешний вид
Погружной насос Предназначенный для перекачивания жидкости.	
Ультразвуковой увлажнитель Предназначен для дополнительного увлажнения при недостатке влажности в воздухе	
Датчик влажности DHT11 Для измерения влажности воздуха	
Датчик влажности почвы YL-69. Помогает определить, когда в почве недостаточно влаги	
Фитолента Необходима для роста и развития растения на всех стадиях — от укоренения до плодоношения	
Светодиод KY-016 RGB LED Помогает определить, когда в емкости недостаточно жидкости	
Arduino Uno На данном микроконтроллере писался код для управлениями компонентами	

Модуль реле одноканальный Предназначен для управления насосами.	
Датчик уровня воды Для определения уровня воды в емкости для полива	
Фоторезистор Для определения уровня освещенности	

Применен ультразвуковой увлажнитель, который при недостатке влажности в воздухе, очистит листья от пыли и восполнит недостатки влаги.

Специальная методика герметизации для обеспечения полной водонепроницаемости сложной внутренней полости применяется технология нанесения пищевого силикона, создающая равномерный беспузырьковый слой.

В рамках технологического процесса было создано программное обеспечение – прошивка для микроконтроллера (на базе Arduino IDE), которая является неотъемлемой частью изделия. Её особенности: программа анализирует показания датчика влажности не по простому порогу, а с учетом временных задержек, чтобы имитировать естественный цикл полива и предотвратить переувлажнение.

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

3.1 Экономическая оценка:

- 1 Пластик PLA (600г) – 600 руб.
- 2 Фитолента (1шт) – 139 руб
- 3 Пластиковые контейнеры (2шт) – 126 руб
- 4 Ультразвуковой увлажнитель – 360 руб
- 5 Датчик уровня воды – 39 руб
- 6 Погружной насос – 198 руб
- 7 Светодиод RGB – 70 руб

Общая себестоимость составляет – 1532 рубля

Розничная стоимость: 2 500 – 3 000 руб. (конкурентоспособно против аналогов от 5 000 руб.)

Оптовая стоимость (100 шт.): – 1 225 рублей

3.2 Экологическая оценка

- 1 Материалы и производство: биоразлагаемый PLA-пластик.
- 2 Технология: 3D-печать минимизирует отходы.
- 3 Эксплуатация: адаптивный полив экономит воду.
- 4 Утилизация: конструкция разборная, PLA можно компостировать, электронику – сдать на переработку.

3.3 Анализ и обобщение результатов

Все требования, сформулированные на начальном этапе, выполнены в готовом проекте:

- 1 Реализован алгоритм включения помпы по порогу влажности.
- 2 Установлена трёхсекционная индикация состояния.
- 3 Простая конструкция для 3D-печати.
- 4 Питание от розетки.
- 5 Эргономичный современный дизайн.

6 Центральный бак обеспечивает автономность.

Конструктивная новизна: концентрическая компоновка с центральным баком и платформенной зоной для грунта — эффективное использование объёма, аналогов на рынке нет.

Технологическая новизна: разработан готовый пакет для производства: 3D-модели, методика герметизации, спецификация компонентов.

Программная новизна: энергосберегающий алгоритм полива.

3.4 Предложения по дальнейшему развитию

- 1 Конструкция адаптирована для перехода к серийному производству.
- 2 Возможна интеграция с системами «интеллектуального дома», развитие линейки изделий для разных типов растений, добавление новых датчиков (рН, питательных веществ).
- 3 Разработка мобильного приложения для удалённого контроля и создание образовательных комплексов на базе устройства.

Новые модели:

- 1 «Про» — с Wi-Fi, датчиками рН и света, для продвинутых пользователей.
- 2 «Базовая» версия (как сейчас).
- 3 «Мини» — для суккулентов и рассады.

Технологии:

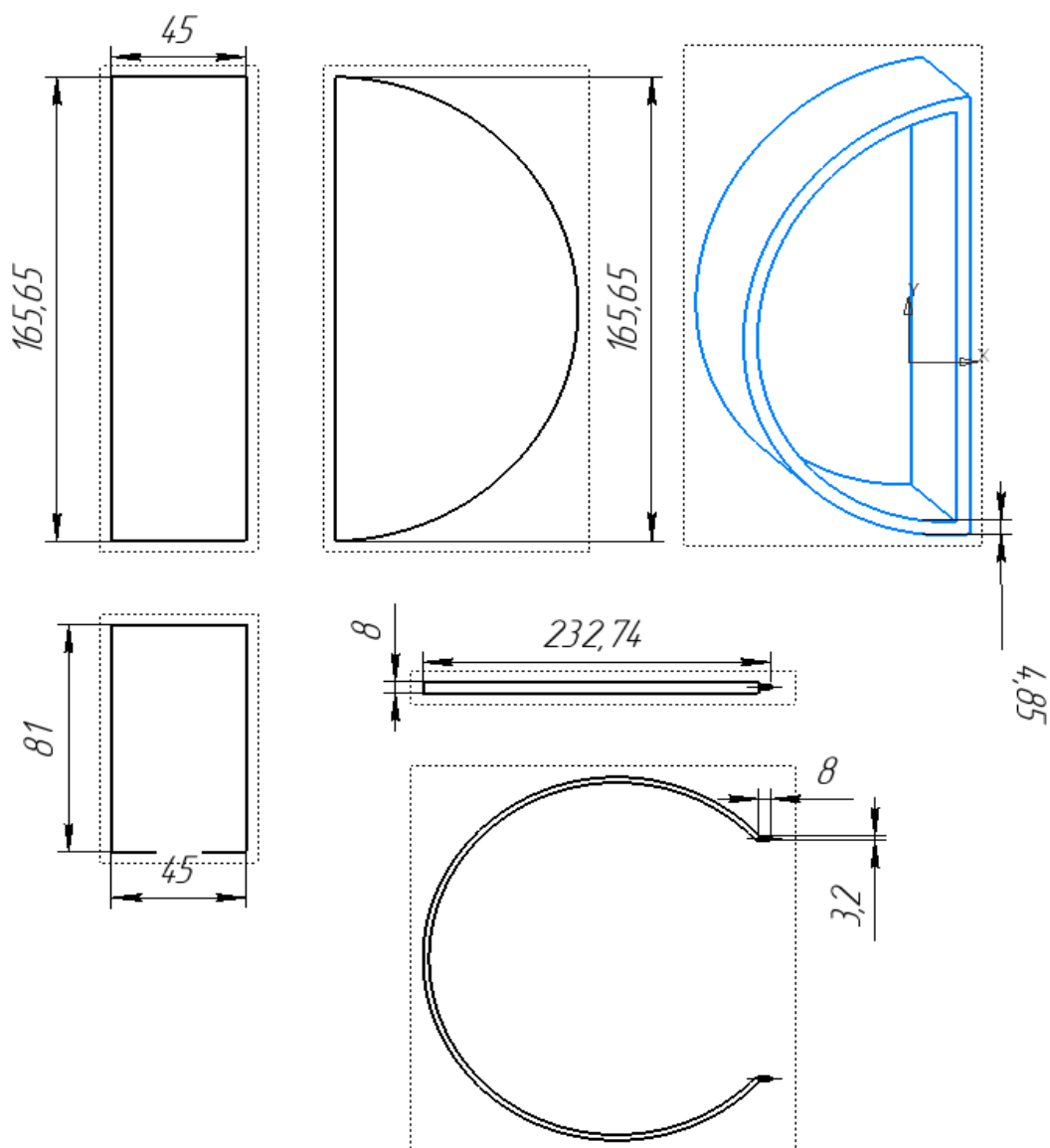
- 1 Подключение к «умному дому».
- 2 Мобильное приложение с советами по уходу.

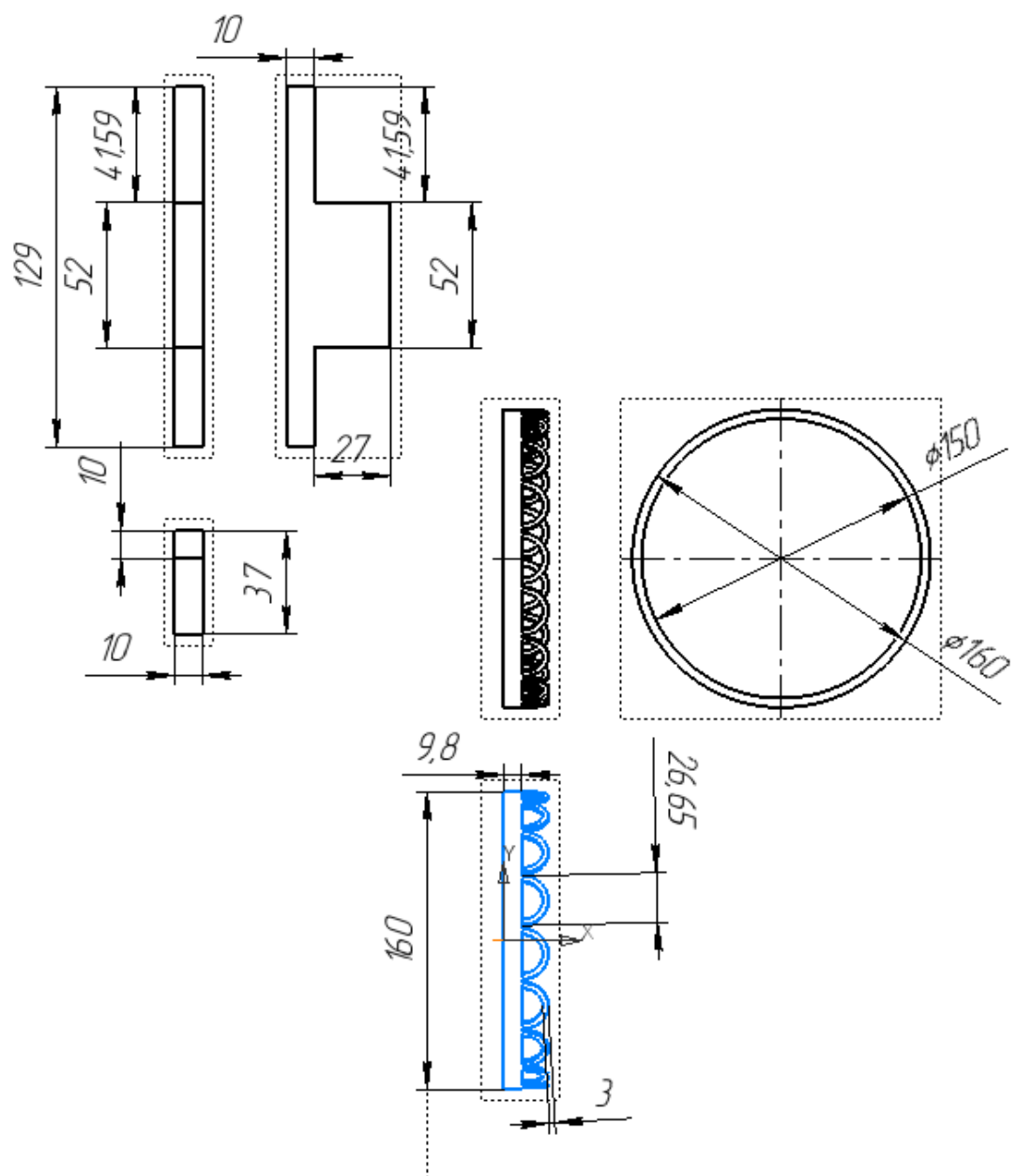
Проект готов к росту как в объёмах, так и в ассортименте, открывая доступ к новым рынкам и клиентам.

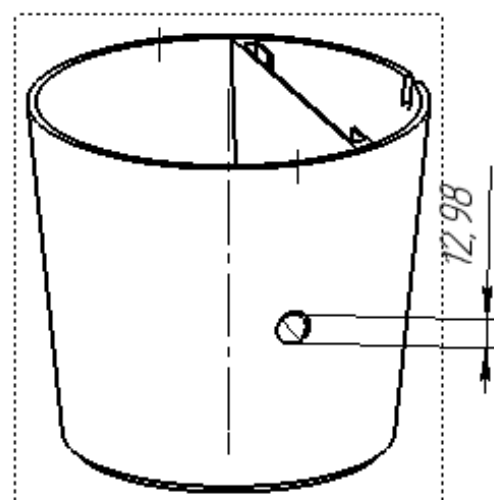
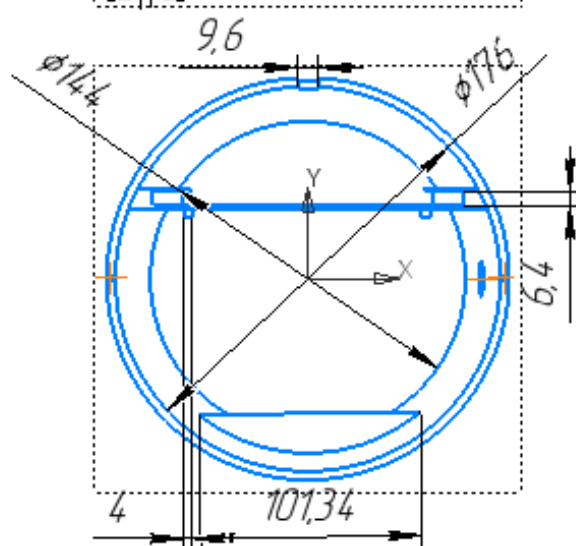
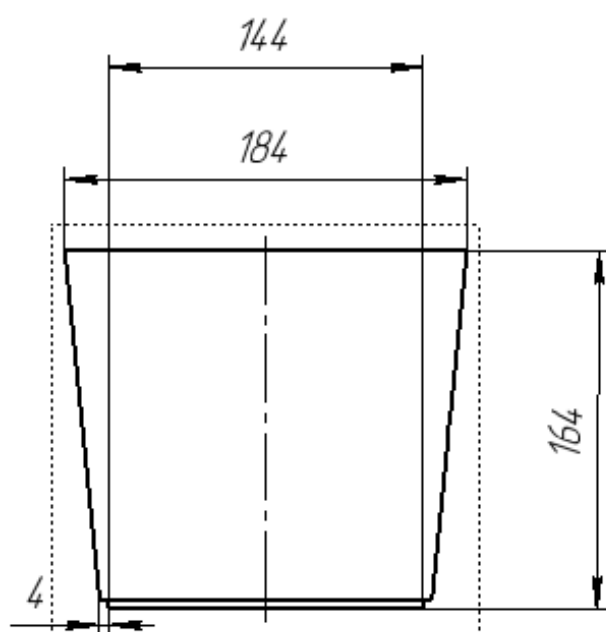
4 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

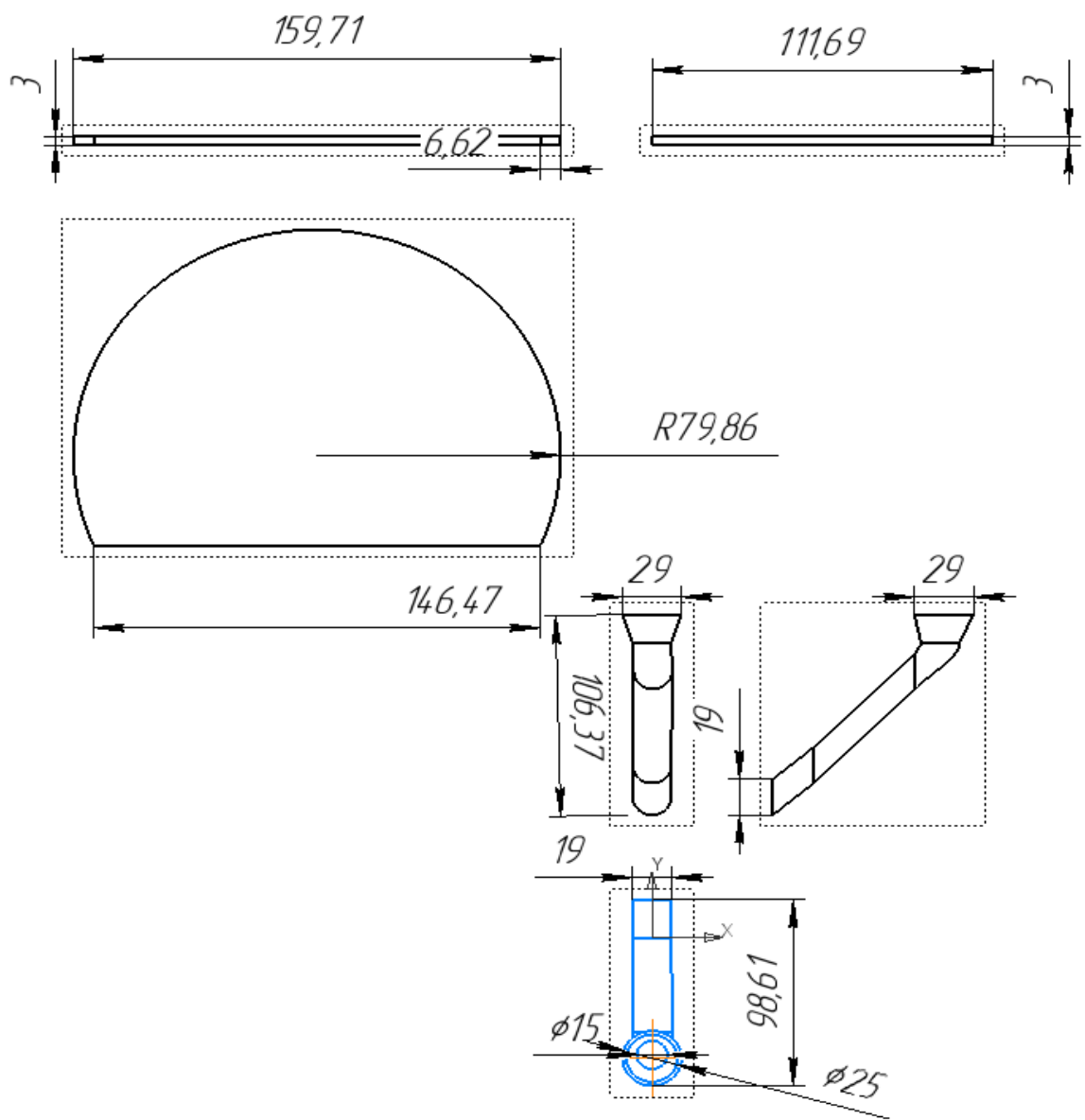
- 1 Белов А. В. Arduino: от азов программирования до создания практических устройств. — М.: ДМК Пресс, 2019. — 336 с.
- 2 Головин С. В., Ковалёв А. Н. Микроконтроллеры AVR. Программирование и применение. — СПб.: БХВ-Петербург, 2018. — 400 с.
- 3 Хабр. Автоматический полив растений на Arduino. — Электронный ресурс. — URL: <https://habr.com/ru/articles/210814/> (дата обращения: 29.01.2026)
- 4 [Arduino-Kit.ru](https://arduino-kit.ru). Фоторезистор. Обработываем освещённость, зажигая или гася светодиоды (датчик света и Arduino). — Электронный ресурс. — URL: https://arduino-kit.ru/blogs/blog/project_13 (дата обращения: 29.01.2026)

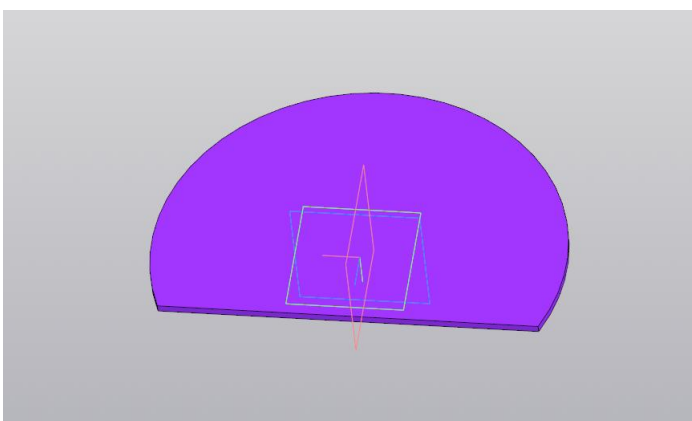
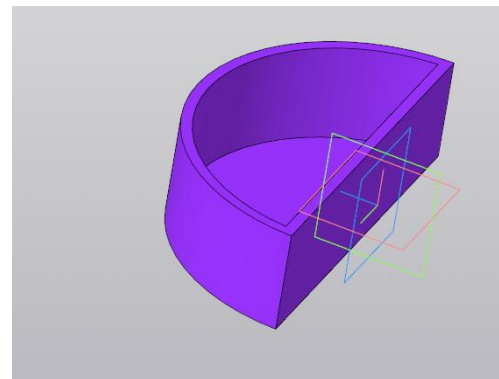
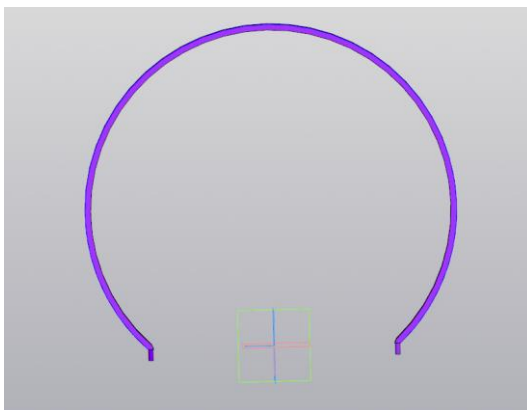
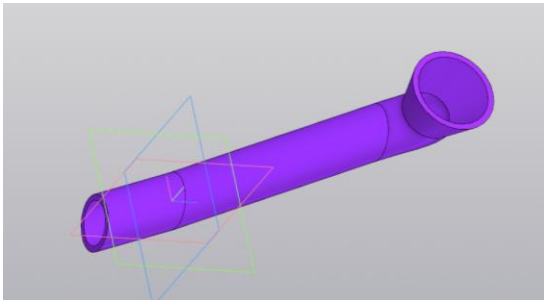
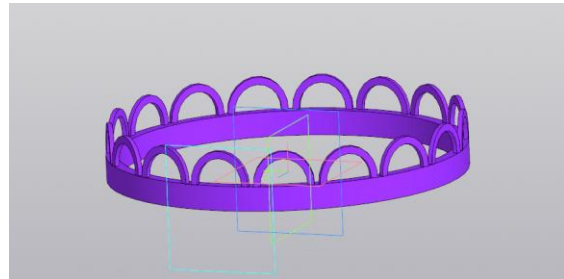
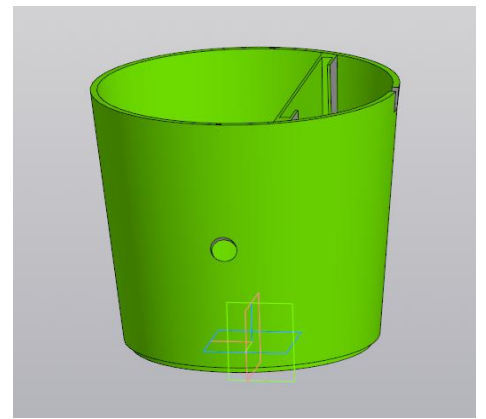
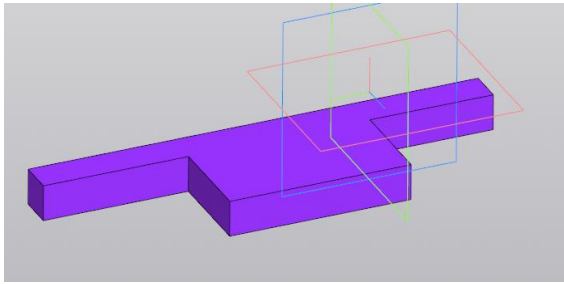
ПРИЛОЖЕНИЕ

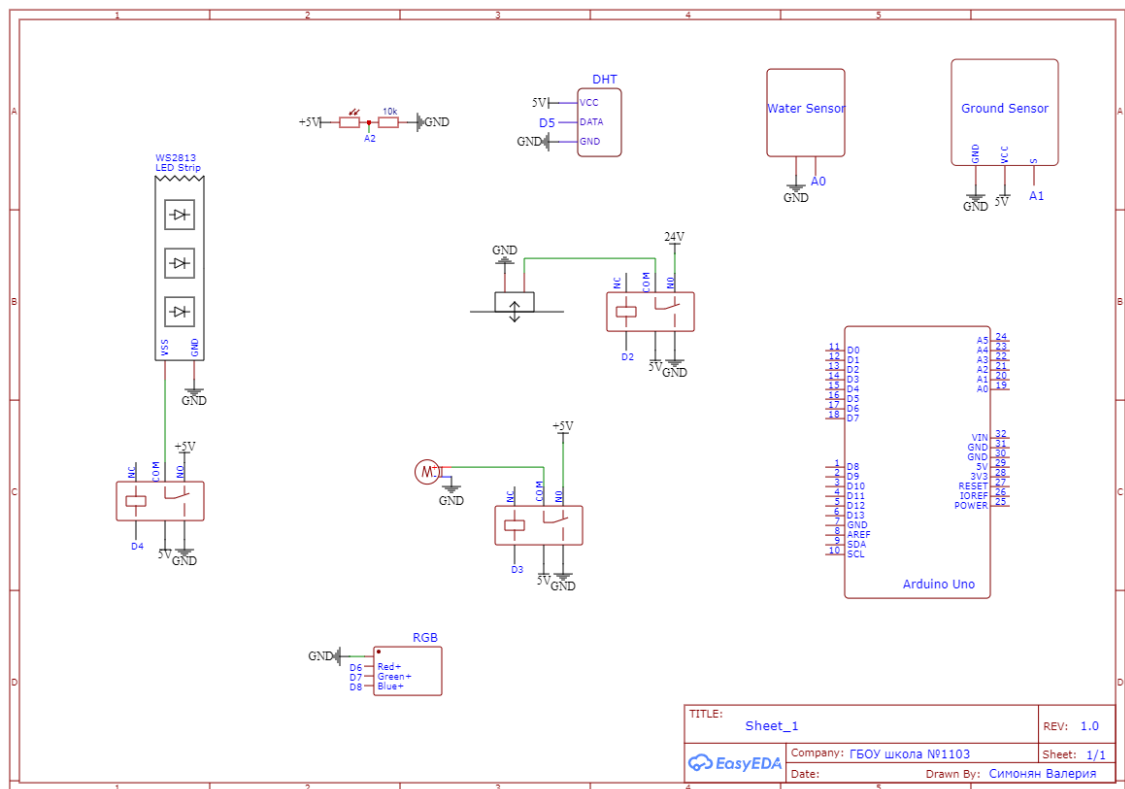












TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
Company: ГБОУ школа №1103		Sheet: 1/1
Date:	Drawn By: Симонян Валерия	

```

#include <DHT.h>

// ===== ПИНЫ =====
#define PIN_RELAY_HUMIDIFIER 2
#define PIN_RELAY_PUMP      3
#define PIN_RELAY_LIGHT     4

#define PIN_DHT              5

#define PIN_RGB_R            6
#define PIN_RGB_G            7
#define PIN_RGB_B            8

#define PIN_WATER_LEVEL     A0
#define PIN_SOIL_MOISTURE   A1
#define PIN_LDR              A2

// ===== DHT =====
#define DHT_TYPE DHT11
DHT dht(PIN_DHT, DHT_TYPE);

// ===== УСТАВКИ =====

// --- уровень воды (АЦП 0–1023)
#define WATER_LEVEL_HIGH    700
#define WATER_LEVEL_MEDIUM  400

// --- влажность воздуха (%)
#define AIR_HUM_MIN          45
#define HUMIDIFIER_TIME_MS  15000UL // 15 секунд

// --- влажность почвы (чем МЕНЬШЕ — тем суше)
#define SOIL_MOIST_MIN       450
#define PUMP_TIME_MS         8000UL // 8 секунд
#define PUMP_COOLDOWN_MS     60000UL // 1 минута пауза между
поливами

// --- освещённость
#define LIGHT_THRESHOLD      500

// --- период опроса
#define LOOP_DELAY_MS        2000UL

// ===== ПЕРЕМЕННЫЕ =====
unsigned long lastPumpTime = 0;

```

```

bool pumpActive = false;
bool humidifierActive = false;
unsigned long humidifierStart = 0;

// ===== ФУНКЦИИ =====
void setRGB(bool r, bool g, bool b) {
    digitalWrite(PIN_RGB_R, r);
    digitalWrite(PIN_RGB_G, g);
    digitalWrite(PIN_RGB_B, b);
}

// ===== SETUP =====
void setup() {
    pinMode(PIN_RELAY_HUMIDIFIER, OUTPUT);
    pinMode(PIN_RELAY_PUMP, OUTPUT);
    pinMode(PIN_RELAY_LIGHT, OUTPUT);

    pinMode(PIN_RGB_R, OUTPUT);
    pinMode(PIN_RGB_G, OUTPUT);
    pinMode(PIN_RGB_B, OUTPUT);

    digitalWrite(PIN_RELAY_HUMIDIFIER, LOW);
    digitalWrite(PIN_RELAY_PUMP, LOW);
    digitalWrite(PIN_RELAY_LIGHT, LOW);

    dht.begin();
}

// ===== LOOP =====
void loop() {
    unsigned long now = millis();

    // ----- УРОВЕНЬ ВОДЫ -----
    int waterLevel = analogRead(PIN_WATER_LEVEL);

    if (waterLevel >= WATER_LEVEL_HIGH) {
        setRGB(0, 1, 0); // зелёный
    } else if (waterLevel >= WATER_LEVEL_MEDIUM) {
        setRGB(0, 0, 1); // синий
    } else {
        setRGB(1, 0, 0); // красный
    }

    // ----- ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА -----
    float airHum = dht.readHumidity();

```

```

if (!isnan(airHum)) {
    if (airHum < AIR_HUM_MIN && !humidifierActive) {
        digitalWrite(PIN_RELAY_HUMIDIFIER, HIGH);
        humidifierActive = true;
        humidifierStart = now;
    }
}

if (humidifierActive && (now - humidifierStart >= HUMIDIFIER_TIME_MS)) {
    digitalWrite(PIN_RELAY_HUMIDIFIER, LOW);
    humidifierActive = false;
}

// ----- БЛАЖХОСТЬ ПОЧВЫ -----
int soil = analogRead(PIN_SOIL_MOISTURE);

if (soil < SOIL_MOIST_MIN &&
    !pumpActive &&
    (now - lastPumpTime >= PUMP_COOLDOWN_MS)) {

    digitalWrite(PIN_RELAY_PUMP, HIGH);
    pumpActive = true;
    lastPumpTime = now;
}

if (pumpActive && (now - lastPumpTime >= PUMP_TIME_MS)) {
    digitalWrite(PIN_RELAY_PUMP, LOW);
    pumpActive = false;
}

// ----- ОСВЕЩЁННОСТЬ -----
int light = analogRead(PIN_LDR);

if (light < LIGHT_THRESHOLD) {
    digitalWrite(PIN_RELAY_LIGHT, HIGH);
} else {
    digitalWrite(PIN_RELAY_LIGHT, LOW);
}

delay(LOOP_DELAY_MS);
}

```